Primitivas

Primitivas (ou antiderivada)

Definição:

Seja f uma função definida em um intervalo I. Uma primitiva de f em I é uma função F definida em I, tal que

$$F'(x) = f(x)$$

para todo x em I.

Primitivas
Exemplos

(1) $F(x) = \frac{x^3}{3}$ é uma primitiva de qual função? x^2

$\left[\frac{x^3}{3}\right]' = \frac{\cancel{3}x^2}{\cancel{3}} = x^2$

(2) Qual a primitiva da função $f(x) = -sen(x)$ $\cos(x)$

(3) $F(x) = \frac{x^3}{3} + 100$ é uma primitiva de qual função?

E $G(x) = \frac{x^3}{3} + 2\pi$

$\left(\frac{x^3}{3} + 100\right)' = x^2 + 0 = x^2$ $\left(\frac{x^3}{3} + 2\pi\right)' = x^2 - 0 = x^2$

Primitivas

TEOREMA 27:

Se F é uma primitiva de f em um intervalo I, então a primitiva mais geral de f em I é

$$F(x) + C$$

onde C é uma constante arbitrária (qualquer)

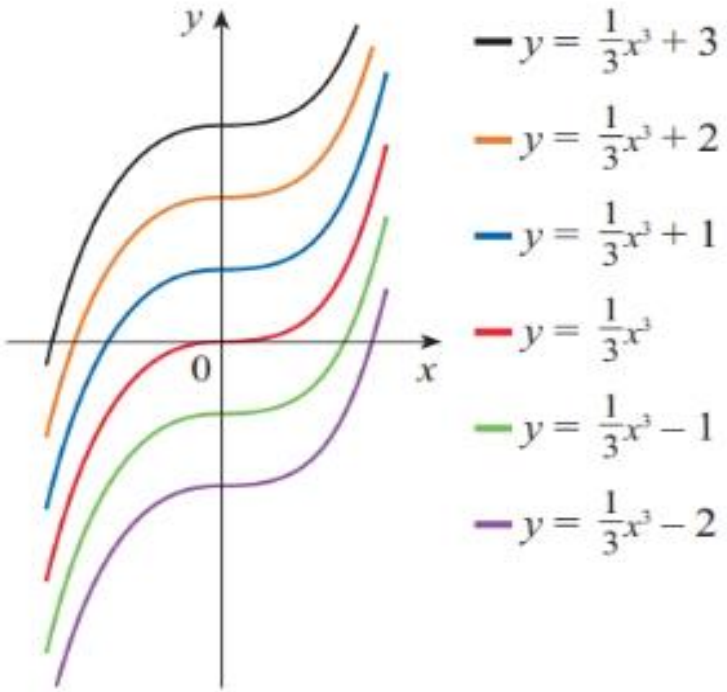

FIGURA 1
Membros da família das primitivas de $f(x) = x^2$

Fonte: STEWART, J. (2021)

Primitivas

PROPOSIÇÃO 01 (consequência do Teorema 27):

Se $F(x)$ e $G(x)$ são funções primitivas de f em um intervalo I, então existe uma constante C tal que $F(x) - G(x) = C$

Primitivas
Exemplo

Encontre as primitivas de:

(1) $f(x) = sen(x)$

(2) $f(x) = \frac{1}{x}$

(3) $f(x) = x^n, com\ n \neq -1$

Primitivação ou Integral

$$F(x) = x^2 + x \qquad f(x) = 2x + 1$$

Derivação

---

1. $f(x) = \operatorname{sen}(x)$

$$F(x) = -\cos(x) \qquad f(x) = \operatorname{sen}(x)$$

---

2. $f(x) = \frac{1}{x}$

$$F(x) = \ln(x) + c \qquad f(x) = \frac{1}{x}$$

---

3. $f(x) = x^n$, com $n \neq -1$

$F(x)$	$f(x)$
$x + c$	1
$\frac{x^2}{2} + c$	x
$\frac{x^4}{4} + c$	x^3
$\frac{x^{12}}{12} + c$	x^{11}
$\frac{x^{102}}{102} + c$	x^{101}
$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$	x^n

Integral Indefinida

DEFINIÇÃO

Se $F(x)$ é a primitiva ou antiderivada de $f(x)$, a expressão $F(x) + c$ é definida como sendo a integral da função $f(x)$ e é denotada por

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

Na igualdade acima, temos que:

O símbolo $\int$ é chamado sinal de integração;

A expressão $f(x)dx$ é dita elemento de integração e $f(x)$ integrando;

Interpretação geométrica das integrais indefinidas

A integral indefinida, geometricamente, representa uma família de curvas e se obtém cada uma delas mediante o deslocamento de uma curva paralela a si mesma ao longo do eixo das ordenadas.

Tais curvas são chamadas de ***curvas integrais***.

Propriedades e regras de integração

Função	Primitiva particular	Função	Primitiva particular
$cf(x)$	$cF(x)$	$\operatorname{sen} x$	$-\cos x$
$f(x)+g(x)$	$F(x)+G(x)$	$\sec^2 x$	$\operatorname{tg} x$
$x^n\ (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\sec x \operatorname{tg} x$	$\sec x$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{sen}^{-1} x$
e^x	e^x	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{tg}^{-1} x$
b^x	$\dfrac{b^x}{\ln b}$	$\cosh x$	$\operatorname{senh} x$
$\cos x$	$\operatorname{sen} x$	$\operatorname{senh} x$	$\cosh x$

Propriedades e regras de integração
Exemplos

1. Calcule a integral indefinida das funções abaixo:

a) $\int \left(x^5 + \frac{1}{x^3} + 4\right) dx$

b) $\int \sqrt[3]{x^2} dx$

c) $\int \left(\frac{1}{x} + \sqrt{x}\right) dx$

a) $\int \left(x^5 + \frac{1}{x^3} + 4\right) dx$

$$\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$\int \left(x^5 + \frac{1}{x^3} + 4\right) dx = \frac{x^{5+1}}{5+1} + \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + 4x + C$$

$$= \frac{x^6}{6} - \frac{x^{-2}}{2} + 4x + C$$

$$= \frac{x^6}{6} - \frac{1}{2x^2} + 4x + C$$

ou

$$\int \left(x^5 + \frac{1}{x^3} + 4\right) dx = \int x^5 dx + \int \frac{1}{x^3} dx + \int 4 dx$$

$$\frac{x^6}{6} dx - \frac{1}{2x^2} + C + 4x + C = \frac{x^6}{6} - \frac{1}{2x^2} + 4x + C$$

---

b) $\int \sqrt[3]{x^2} dx$

$$\int \sqrt[3]{x^2} dx = \int x^{2/3} dx = \frac{x^{2/3+1}}{2/3+1} = \underbrace{\frac{x^{5/3}}{5/3} = \frac{3x^{5/3}}{5}} = \frac{3\sqrt[3]{x^5}}{5} + C$$

1ª Forma

$$\frac{x^{5/3}}{\frac{5}{3}} = \frac{x^{5/3}}{1} : \frac{5}{3} \Rightarrow \frac{x^{5/3}}{1} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3x^{5/3}}{5}$$

2ª Forma

$$\frac{x^{5/3}}{\frac{5}{3}} = \frac{\frac{x^{5/3}}{1}}{\frac{5}{3}} = \frac{3x^{5/3}}{5}$$

c) $\int \left(\frac{1}{x} + \sqrt{x}\right) dx$

$$\int \left(\frac{1}{x} + \sqrt{x}\right) dx = \ln x + \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1}$$

$$= \ln x + \frac{x^{3/2}}{3/2} + C$$

$$= \ln x + \frac{2\sqrt{x^3}}{3} + C$$

Propriedades e regras de integração
Exemplos

2. Defina a única função $y = y(x)$, definida em $\mathbb{R}$, tal que

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = x^2 \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

3. Defina a única função $y = y(x)$, definida em $\mathbb{R}$, tal que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = x + 1$, $y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$.

$$\boxed{\text{Lembrando...} \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C}$$

(2) $$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

$$y(0) = 2 \Rightarrow \frac{0^3}{3} + C = 2 \Rightarrow \boxed{C = 2}$$

$$\boxed{y(x) = \frac{x^3}{3} + 2}$$

(3) $y(x) = ?$ $\quad \frac{d^2x}{dx^2} = x + 1 \quad y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$

$$\int x + 1 \, dx = \frac{x^2}{2} + x + C$$

$$\boxed{y'(x) = \frac{x^2}{2} + x + C}$$

$$y'(0) = 0 \Rightarrow \frac{0^3}{2} + 0 + C \Rightarrow \boxed{C = 0}$$

$$\int\left(\frac{x^2}{2}+x\right)dx=\int\frac{x^2}{2}\,dx+\int x\,dx$$

$$\int\frac{1}{2}\cdot x^2\,dx+\int x\,dx=\underbrace{\frac{1}{2}\int x^2\,dx}_{\frac{x^3}{3}}+\underbrace{\int x\,dx}_{\frac{x^2}{2}}=\underbrace{\frac{1}{2}\cdot\frac{x^3}{3}}_{\frac{x^3}{6}}+\frac{x^2}{2}+C$$

$$\boxed{\frac{x^3}{6}+\frac{x^2}{2}+C}$$

$$y(0)=1\Rightarrow\frac{0^3}{6}+\frac{0^2}{2}+C=1\Rightarrow\boxed{C=1}\quad\therefore\quad\boxed{y(x)=\frac{x^3}{6}+\frac{x^2}{2}+1}$$